

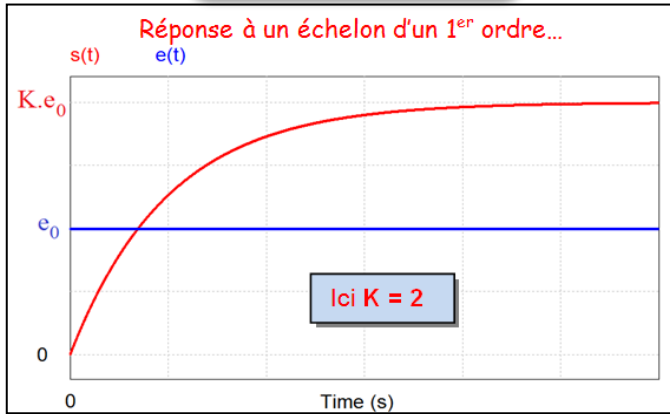
SYSTÈME LINEAIRES CONTINUS ET INVARIANTS : SLCI – 1/2

Le gain (noté K)

C'est le **rapport** entre la **sortie** et l'**entrée** (entrée constante) **en régime permanent**.

$$K = \frac{s(\infty)}{e_0}$$

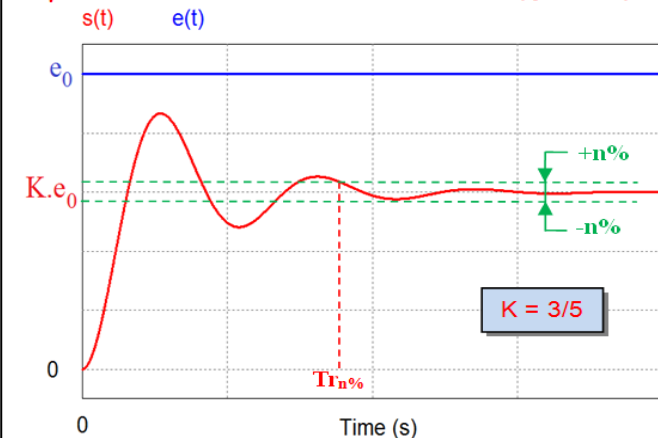
Unité : $\frac{\text{rapport des unités } s(t)/e(t)}$



Le temps de réponse

C'est le **temps** que mettra la réponse **pour se stabiliser** dans la zone à plus ou moins $n\%$ de $s(\infty)=K.e_0$

Réponse à un échelon d'un 2nd ordre ($\xi=0,25$)...



Domaine symbolique de Laplace

$$\mathcal{L}(f'(t)) = p.F(p) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\left(\int f(t)d\tau\right) = \frac{F(p)}{p}$$

$$\mathcal{L}(a.f(t) + b.g(t)) = a.\mathcal{L}(f(t)) + b.\mathcal{L}(g(t))$$

Théorème des valeurs finale et initiale

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p.F(p) \rightarrow \text{Valeur finale}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{p \rightarrow +\infty} p.F(p) \rightarrow \text{Valeur initiale}$$

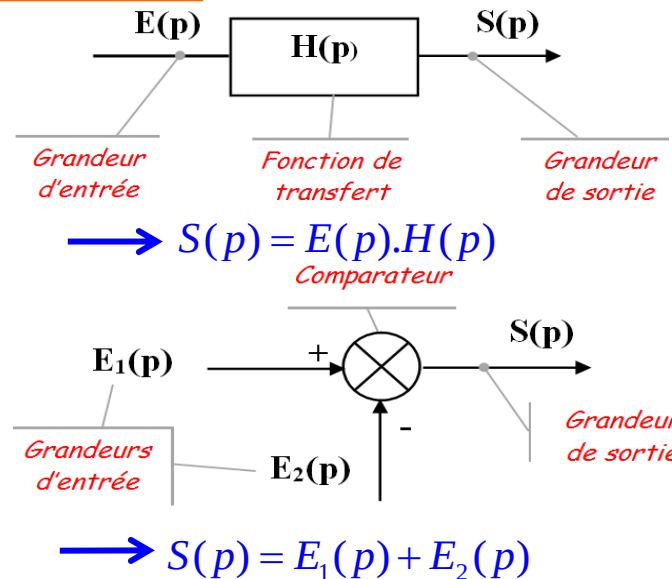
Théorème du retard

$$\mathcal{L}(f(t - \tau)) = e^{-\tau p} \mathcal{L}(f(t))$$

Fonction de transfert

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

Schéma bloc



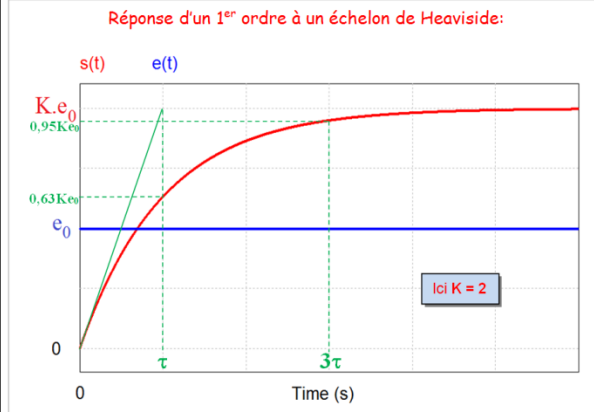
Fonctions de transfert élémentaires

Système du 1^{er} ordre

$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K.e(t)$$

$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$$

Equa. diff. dans t Fonction de transfert dans p
K : gain statique et **τ** : cste de temps en (s).



Système du 2nd ordre

$$\frac{1}{\omega_n^2} \cdot \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} \cdot \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K.e(t)$$

Fonction de transfert dans p

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n} \cdot p + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot p^2}$$

